

2013 年应用随机过程期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 是一个概率空间.

- 一. (15 分) 陈述 Poisson 过程 $\xi = (\xi_t : \Omega \rightarrow \mathbb{Z}_+)_{1 \leq t \leq \infty}$ 的定义.
- 二. (20 分) 陈述 Markov 过程 $M = (S, W, \mathbb{P}_a)$ 的定义.
- 三. (15 分) 基于一个 Poisson 过程 $\xi = (\xi_t)$ (具有常数 $\lambda > 0$), 请构造一个 Markov 过程.
- 四. (15 分) 陈述 Markov 过程的预解算子 R_α 的定义 ($\alpha > 0$).
- 五. (20 分) 证明预解算子 R_α 满足预解方程

$$R_\alpha - R_\beta - (\alpha - \beta)R_\alpha R_\beta = 0, \quad \alpha, \beta > 0.$$

- 六. (15 分) 设 $\gamma : \mathbb{Z}_+ \rightarrow [1, \infty)$ 是有界可测函数, 且 $f \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{Z}_+)$. 利用 Markov 过程的理论, 在 $\mathcal{L}^\infty(\mathbb{Z}_+)$ 中求解下述差分方程

$$\lambda(u(k+1) - u(k)) = \gamma(k)u(k) - f(k), \quad \forall k \in \mathbb{Z}_+,$$

其中 $\lambda > 0$ 是 Poisson 常数, 而 $u \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{Z}_+)$ 是未知函数.